

計算関係論理

—PoV- ρ インターフェイスによる動的評価体系—

千葉将臣

2026-07-21

概要

本稿は、Freyd と Scedrov の寓 (Allegory) を基盤として、視点数 PoV と継続残余 ρ を射の評価情報へ組み込む計算関係論理 (Computational Relational Logic; CRL) を提案する。CRL の中心構造は PoV- ρ インターフェイスであり、異なる評価文脈間の情報移送を、視点数の変換と残余の蓄積・圧縮として記述する。交わりは観測文脈の動的併置、逆関係は未来制約の引き戻しとして解釈される。古典的モジュラー律から得られる関係包含と、追加の残余圧縮仮定とを明確に分離し、残余モジュラー定理を条件付きで与える。さらに、非停止過程を内部では単調作用素の最大不動点 νF によって表し、その内部表現が指し示す外部を値ではない指示記号 $\bigcirc$ で記録する。エルブラン空間上の証明探索を例として、順方向、逆方向、極限という三層の計算論的時間を定式化する。最後に、確率的推論および大規模言語モデルとの対応を、同一視ではなく検証を要する解釈仮説として提示する。

1 導入

Freyd と Scedrov による寓は、二項関係の圏 **Rel** を、射の半順序、交わり、逆関係、およびモジュラー律によって抽象化する枠組みである [?]. 関係の包含と合成を統一的に扱える一方、通常の寓の公理だけでは、証明探索に要する分岐数、後戻りの大きさ、非停止過程に残る計算障害などは記録されない。

計算関係論理は、この静的な関係構造を置き換えるのではなく、その各射に動的評価情報を付加する。評価情報は、独立した観測・選択の数を表す視点数 PoV と、計算・証明・制約伝播に残る障害を表す継続残余 ρ からなる。両者は異なる評価文脈を接続する境界面、すなわち PoV- ρ インターフェイスとして働く。

本稿の目的は次の四点である。

1. 寓の射に評価位相、視点数、継続残余を付加した CRL の基本構造を定義する。
2. 交わり、逆関係、モジュラー律を動的評価の観点から再解釈する。
3. 非停止過程の内部表現 νF と、外部への指示記号 $\bigcirc$ を区別する。
4. エルブラン空間上の証明探索と確率的推論への応用可能性を示す。

注記 1.1 (本稿の位置づけ). 冗 (Amphigory) は、視点数と継続残余を持つ動的関係代数の原型を提示した [?]. 本稿はその構想を「計算関係論理」として整理し、PoV- ρ インターフェイスを独立した構造として定式化する。四重残余束 (QRB) は、同じ到達不能性の問題を安定テンソル三角圏と強制法の側から幾何学化する [?]. CRL と QRB は理論基盤を異にするが、 $\circ$ を値ではなく外部到達の指示記号として用いる点を共有する。

2 評価付き寓と PoV- ρ インターフェイス

2.1 基礎となる寓

仮定 2.1 (寓的基盤). $\mathcal{A}$ を寓とする。各対象 X, Y に対して射の集合 $\mathcal{A}(X, Y)$ は半順序と有限交わり $\cap$ を持ち、各射 $R : X \rightarrow Y$ には逆関係 $R^\circ : Y \rightarrow X$ が定まる。また、合成を RS と書くとき、モジュラー律

$$RS \cap T \leq R(S \cap R^\circ T)$$

が成り立つとする。

この仮定は CRL の静的骨格である。以下で導入する評価は、射の等号や包含を変更せず、それらの計算的実現に注釈を与える。

2.2 評価空間

定義 2.2 (評価空間). CRL の評価空間を

$$\mathcal{E} := \mathcal{C} \times \mathcal{V} \times \mathcal{L}$$

とする。各成分は次を表す。

1. $\mathcal{C}$ は評価位相の空間であり、少なくとも真、偽、両立、未決定を区別する。
2. $\mathcal{V} := \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ は視点数空間である。
3. $\mathcal{L} := \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ は継続残余空間である。

定義 2.3 (CRL の射). 対象 X, Y 間の CRL 射とは、寓の射 $R : X \rightarrow Y$ と、その計算的実現に付随する評価写像

$$\epsilon_R : X \times Y \longrightarrow \mathcal{C} \times \mathcal{V} \times \mathcal{L}, \quad (x, y) \longmapsto (c_R(x, y), p_R(x, y), \rho_R(x, y))$$

の組である。略記として

$$R : X \longrightarrow_{\langle p, \rho \rangle} Y$$

と書く。

$p_R(x, y)$ は関係 xRy を構成・検査するために必要な独立した選択点の数、 $\rho_R(x, y)$ は失敗した分岐、未解決制約、再計算などの残余を表す。これらの具体的な測定法は意味論または実装ごとに指定される。

2.3 インターフェイス

定義 2.4 (PoV- ρ インターフェイス). 射 R, S の評価情報を接続する PoV- ρ インターフェイスとは、部分写像

$$\Phi_{R,S} : (\mathcal{V} \times \mathcal{L})^2 \dashrightarrow \mathcal{V} \times \mathcal{L}$$

であって、二つの評価文脈から合成後の視点数と残余を生成するものをいう。基本形を

$$\Phi_{R,S}((n, \alpha), (m, \beta)) = (n + m, \alpha + \beta + \Delta_{R,S}(n, m))$$

とする。 $\Delta_{R,S}(n, m) \geq 0$ は文脈干渉項である。

インターフェイスは単なる数値の組ではなく、文脈間で何を保存し、何を残余へ送るかを定める規約である。 $\Delta = 0$ は独立な文脈の併置を、 $\Delta > 0$ は共有変数、競合制約、観測順序などによる干渉を表す。

3 双方向演繹の代数化

3.1 動的併置

定義 3.1 (交わりの動的評価). R と S の交わりを観測文脈の併置として評価し、

$$\text{PoV}(R \cap S) = \text{PoV}(R) + \text{PoV}(S),$$

$$\rho(R \cap S) = \rho(R) + \rho(S) + \Delta_{R,S}$$

とする。

この式は寓における交わりの普遍的定義ではなく、CRL が採用する評価規約である。したがって Δ の選択はモデルの一部であり、具体例ごとに検証されなければならない。

3.2 逆関係と制約の引き戻し

定義 3.2 (逆方向評価). 射 R の逆関係について

$$\text{PoV}(R^\circ) = \text{PoV}(R)$$

とし、 R° を終域側の制約を始域側へ引き戻す逆方向推論として解釈する。残余については一般に

$$\rho(R^\circ) = \rho(R) + \Delta_R^\circ$$

とし、 $\Delta_R^\circ \geq 0$ を逆方向化の追加費用とする。

逆関係そのものは時間反転ではない。CRL における「逆方向の時間」とは、後段で判明した制約を前段の探索状態へ戻し、未展開の分岐を削除する操作的順序を指す。

3.3 残余モジュラー定理

寓のモジュラー律は射の包含を与えるが、残余の大小はそれだけからは従わない。そこで次の計算意味論的仮定を分離する。

仮定 3.3 (局所制約による残余圧縮). 任意の適合する射 R, S, T に対して、未来制約 T を $R^\circ T$ とし、先に引き戻す評価戦略は、事後的に T と照合する戦略より残余を増加させないとする。すなわち

$$\rho(R(S \cap R^\circ T)) \leq \rho(RS \cap T)$$

が成り立つ。

定理 3.4 (残余モジュラー定理). 仮定 2.1 および仮定 3.3 の下で、

$$RS \cap T \leq R(S \cap R^\circ T),$$

$$\rho_{\text{left}} \geq \rho_{\text{right}}$$

が成り立つ。ここで

$$\rho_{\text{left}} := \rho(RS \cap T), \quad \rho_{\text{right}} := \rho(R(S \cap R^\circ T))$$

である。

Proof. 第一式は寓のモジュラー律である。第二式は仮定 3.3 の書き換えである。したがって、関係包含は寓の公理から、計算費用の比較は追加の圧縮仮定から、それぞれ独立に得られる。□

注記 3.5. 残余不等式を無条件の定理としないことが重要である。制約の引き戻し自体が高価なモデルや、局所化によって分岐が増えるモデルでは仮定 3.3 が成立しない可能性がある。

4 無記、最大不動点、外部指示

4.1 非停止評価の隔離

公理 4.1 (無記と極限収束). 評価列に沿って視点数が発散し

$$\text{PoV} \longrightarrow \infty$$

となるとき、その評価を任意の通常値へ同一視せず、無記として残余空間へ隔離する。評価状態の完備束上に単調作用素 F が与えられている場合、内部的な極限は最大不動点 νF によって表す。

定義 4.2 (中道不動点). L を完備束、 $F : L \rightarrow L$ を単調作用素とする。最大不動点

$$\nu F := \bigvee \{x \in L \mid x \leq F(x)\}$$

を中道不動点と呼ぶ。

定義 4.3 (外部指示記号). $\bigcirc$ は νF の値でも L の追加要素でもなく、内部表現 νF を介して、有限の視点数では決定できない外部を指示する記号である。この指示関係を

$$\bigcirc \rightsquigarrow \nu F$$

と書く。

注記 4.4 (QRB との対応). CRL の $\bigcirc$ は、QRB における強制法の指示記号 $\bigcirc_{\text{Forc}}$ および QRB の指示記号 $\bigcirc_{\text{QRB}}$ と問題意識を共有する [?]. これは νF 、ジェネリック・フィルター、QRB の代表点を同一視する主張ではない。共通するのは、内部対象として値を追加する代わりに、内部から外部への到達を記録する文法である。

5 エルブラン空間上の計算論的時間

5.1 エルブラン・関係

一階シグネチャ Σ のエルブラン宇宙を H_Σ とする。論理プログラムのゴール、代入、制約集合を状態として含む集合を $\text{State}(H_\Sigma)$ と書く。SLD 解像および制約論理プログラミングの標準的背景については [?, ?] を参照する。

定義 5.1 (エルブラン・関係). 証明探索の一段階を表す CRL 射

$$R : \text{State}(H_\Sigma) \longrightarrow_{\langle p, \rho \rangle} \text{State}(H_\Sigma)$$

をエルブラン・関係と呼ぶ。 p は選択可能な節、リテラル、代入候補による分岐量を、 ρ は失敗した単一化、未解決制約、再訪した状態の重み付き総和を表す。

命題 5.2 (計算論的時間の三層). エルブラン・関係による探索は、次の三種類の操作的順序を持つ。

1. 順方向時間：ゴール簡約と部分ゴール生成による探索状態の更新。
2. 逆方向時間：失敗情報、型制約、終端条件のバックトラックまたは制約伝播。
3. 極限時間：循環または無限分岐により有限の PoV では決定できず、無記として隔離される評価列。

Proof. 第一項は解像ステップの向き、第二項は失敗した後続状態から先行状態への制約移送に対応する。第三項は公理 4.1 を、循環または無限分岐を持つ評価列へ適用したものである。 $\square$

例 5.3 (循環を含む経路探索). 有向グラフ上の述語 $\text{path}(x, y)$ を再帰的な Horn 節で定義する。循環を含むグラフで $\text{path}(a, z)$ を深さ優先探索すると、節と辺の選択が PoV を増加させ、失敗した単一化と再訪状態が ρ に蓄積される。到達先 z から逆向きに到達可能性制約を伝播すれば分岐を削減できるが、その圧縮量は探索戦略とグラフ構造に依存する。無限循環が検出も切断もされない場合、その評価列は通常の成功・失敗へ還元せず、 $\bigcirc$ によって外部化を指示する。

6 確率的推論への解釈仮説

CRL の評価位相 $\mathcal{C}$ は、多値または確率的な評価を収容できる。ただし、PoV や ρ を既存の機械学習パラメータと直接同一視することはできない。本節では、検証対象となる解釈仮説だけを述べる。確率的推論の一般的背景については [?], アテンション機構については [?] を参照する。

仮定 6.1 (確率的解釈仮説). 確率的推論過程に対して、次の量を観測可能にできると仮定する。

1. 有効視点数 PoV_{eff} : 同時に保持される相互に区別可能な仮説・文脈・サンプルの有効数。
2. 確率的残余 ρ_{prob} : 棄却された仮説、未説明分散、制約違反、計算予算超過を重み付けた量。
3. 干渉項 Δ : 文脈融合による情報重複または矛盾の追加費用。

CRL の量	確率的推論における候補的解釈
PoV	有効サンプル数、競合仮説数、保持された文脈の多様性
ρ	未説明損失、棄却分岐、制約違反、計算予算の残差
R°	後段の損失・制約を前段表現へ伝播する逆方向処理
$\bigcirc$	所定の計算予算と観測文脈では決定できないことの指示

大規模言語モデルにおいて、アテンション・ヘッド数、温度、コンテキスト長をそのまま PoV と置くことはしない。それらから推定される有効な仮説多様性を PoV_{eff} の候補とする。同様に、 ρ を幻覚の度合いそのものとはせず、事実制約違反、校正誤差、棄却候補、計算費用を含む複合指標として設計する必要がある。

この仮説を理論へ昇格させるには、具体的な推論アルゴリズムごとに ϵ_R 、 $\Phi_{R,S}$ 、 Δ を定義し、残余圧縮仮定が成立する条件を実験的・数学的に検証しなければならない。

7 結論

本稿は、寓の射に視点数と継続残余を付加し、それらの受け渡しを $\text{PoV}-\rho$ インターフェイスとして組織する計算関係論理を提案した。静的な関係包含と動的な評価費用を区別することで、モジュラー律は寓の公理、残余不等式は圧縮仮定に由来することを明確にした。

CRL の中心的な特徴は次の三点である。

1. 交わりと逆関係を、文脈の併置と制約の引き戻しとして動的に評価する。
2. 非停止過程を内部では最大不動点 νF によって表し、その外部到達を値ではない記号 $\bigcirc$ で指示する。
3. エルブラン探索、制約伝播、確率的推論を、視点数、残余、干渉という共通の語彙で比較する。

今後の課題は、具体的モデルにおける Δ と ρ の構成、合成に関する結合律、残余圧縮仮定の十分条件、および QRB の残余対象との比較写像を与えることである。これらが確立されれば、CRL は静的関係代数と動的計算意味論の間を接続する評価付き関係論理として位置づけられる。